114年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(C) 1. 離心式泵中，葉輪的進口處發生洩漏，可稱為下列何者？
A. 外漏
B. 平漏
C. 內漏
D. 直漏

(A) 2. 若要改善離心式泵自行加注引水，下列何者不是常用之作法？
A. 出口閥前加裝噴射泵
B. 使泵充滿欲抽送之液體
C. 將泵置於抽送液體液面下方
D. 吸口處加裝止回閥

(C) 3. An adjustment screw permits the valve to be set up for condensate release at a specific temperature. Clearly in an application where the pressure varies there could be a broad band of operation in which the trap would be either waterlogged or passing steam. What type of operated traps is above description?
A. Thermodynamic trap
B. Mechanical trap
C. Thermostatic trap
D. Vacuum trap

(C) 4. 燃油進入柴油機前應裝設何種量測裝置，以幫助控制燃油黏度？
A. 溫度計
B. 壓力計
C. 黏度計
D. 濕度計

(B) 5. 蒸汽管路之行徑，應呈適當斜度，使其傾向鍋爐或主機節流閥，以便排除蒸汽管路中何種物質？
A. 雜質
B. 凝水
C. 油份
D. 灰份

(C) 6. 下列何者並非船舶鍋爐給水管路系統之主要部分？
A. 給水管路系統
B. 冷凝水管路系統
C. 缸套水管路系統
D. 疏水管路系統

(C) 7. 船舶冷凍系統中，蒸發器表面結霜，影響冷凍能力，多採用下列那一種除霜方式？
A. 停止壓縮機除霜
B. 手動開啟膨脹閥除霜
C. 熱氣除霜
D. 機械刮除霜

(B) 8. 機艙管路施工時，下列何者並非常用之管路連接方法？
A. 法蘭接頭
B. 套筒接頭
C. 焊接或熔接
D. 螺紋接頭

(D) 9. 若要運送燃油或滑油，使用下列何種泵最為恰當？
A. 往復式泵
B. 離心式泵
C. 真空式泵
D. 旋轉式泵

(B) 10. The basic function of a boiler _____ is to generate the required amount of heat from a given quantity of the specific fuel.
A. wind box
B. furnace
C. uptake
D. foundation

(A) 11. 一般稱為淡水者，其含鹽量應低於下列何者？
A. 1000 mg/L
B. 1200 mg/L
C. 1400 mg/L
D. 1600 mg/L

(D) 12. 對於潤滑油之補充，一次不宜超過下列何者？
A. 40(%)
B. 30(%)
C. 20(%)
D. 10(%)

(B) 13. 下列何者不是冷媒之重要特性？
A. 蒸發溫度低
B. 自帶潤滑性
C. 熱傳性佳
D. 黏度小

(B) 14. Desalination plants is also called as _____.
A. power generators
B. fresh water generators
C. heat exchangers
D. intercoolers

(C) 15. _____ usually provide the relatively large quantities of low-pressure air.
A. Compressor
B. Turbocharge
C. Blower
D. Boiler

(C) 16. What is the distance between TDC (top dead center) and BDC (bottom dead center) for a diesel engine?
A. Bore
B. Clearance
C. Stroke
D. Displacement volume

(B) 17. 往復式泵經常作用差動形式，其作動原理是利用下列何者構成兩相異的工作空間？
A. 活塞底面與排氣閥

B. 活塞頂面與底面
C. 活塞頂面與排氣閥
D. 吸氣閥與排氣閥

(B) 18. 船用真空蒸餾式淡水機裝置中，真空度高會造成什麼結果？
A. 海水不易沸騰
B. 淡水含鹽量增加
C. 水蒸發溫度上升
D. 水垢增加

(C) 19. 艉軸封裝置中襯套與油環長久接觸所產生的磨損凹痕，於一定限度內可採用下列何種方法修理？
A. 焊補
B. 修磨
C. 光車
D. 噴鋼

(B) 20. 下列為淨油系統中相關裝置的排列次序，以何者為最適當？
A. 沉澱櫃→預熱器→日用櫃→淨油機
B. 沉澱櫃→預熱器→淨油機→日用櫃
C. 預熱器→日用櫃→淨油機→沉澱櫃
D. 淨油機→沉澱櫃→預熱器→日用櫃

(C) 21. 標準冷凍循環中，冷媒能量變化為等熵(絕熱)，是在進行下列哪種過程？
A. 冷凝
B. 膨脹
C. 壓縮
D. 蒸發

(C) 22. 下列有關理想冷媒特性之敘述何者正確？
A. 黏度大
B. 比容大
C. 臨界溫度高
D. 凝固點高

(C) 23. What device is designed to recover the waste heat from the exhaust gas of diesel engine?
A. Compressor
B. Generator
C. Turbocharger
D. Intercooler

(C) 24. 下列何部分是由裝在駕駛台的發送器和位於舵機房的接收器等設備組成，並可通過追隨(Follow up)機構來控制舵機？
A. 轉舵機構
B. 舵機
C. 操舵控制系統
D. 舵

(D) 25. When you are asked to ensure the preparations for entering the pilot station, which one of the following options is not the suitable answer?
A. The stand-by air compressor has been already started and two sets of compressors are operating in parallel to fill up the air bottles.

B. The starting system is now opened and other equipment for stand-by has been prepared.
C. Three generators are operating in parallel.
D. The turbocharger has been setup already and the safety valve of steam drum has been operating as open state.

(B) 26. 離心式泵的葉片尖端和泵殼間存有間隙，此間隙稱為？
A. 氣密間隙
B. 流體間隙
C. 安全間隙
D. 磨耗間隙

(C) 27. 殼管式熱交換器為了保護端蓋或管子不受電解腐蝕作用，通常會在何處內安裝鋅塊或鋅板？
A. 檔板上
B. 外殼內
C. 水室內
D. 管子間

(A) 28. 船舶必須裝配適當的操舵裝置，其機能之良否影響船舶之安全。下列敘述何者錯誤？
A. 而操舵裝置乃為將動力自舵桿（Rudder stock）傳至舵機（Steering engine）之機械。
B. 操舵裝置係為驅動引擎（Driving engine）與傳動機構（Driven mechanism）之整個應用總成
C. 操舵裝置之各項機械，必須能經久耐用，且其所佔之空間亦必須要小
D. 利用最簡單之機械裝置及最少量之動力，將舵轉至某要求之角度，以達到船舶轉向之目的

(B) 29. 船用真空沸騰式海水淡化裝置適宜的給水倍率為多少？
A. 1~2
B. 3~4
C. 5~6
D. 7~8

(C) 30. 二段效用板式熱交換器造水機，第二段造水裝置用在建立並維持低溫蒸發所需真空度的部件為下列何者？
A. 鹽水抽射器
B. 分離室
C. 空氣抽射器
D. 蒸發器

(B) 31. 板式熱交換器的板面設計成皺摺波紋狀的金屬薄片，則下列那些敘述為其主要的原因？①增加熱傳面積 ②加強板片強度 ③降低摩擦阻力 ④減少污垢形成
A. ①②③
B. ①②④
C. ①③④
D. ②③④

(D) 32. 板式熱交換器於使用膠水將墊片與板面接合時，須注意膠水不可含有何種成分，否則會腐蝕SUS 304不銹鋼板片？
A. 氮
B. 氟
C. 硫
D. 氯

(D) 33. 船用油水分離器安裝之注意事項，下列何者正確？
A. 分離器之污水注入口處應安裝洩水閥

B. 污水泵應可兼用於泵送其他泥渣
C. 分離器安裝位置應低於殘油櫃
D. 污水泵另接一管道以向分離器提供清洗用水

(A) 34. 下列何者是造成齒輪式泵振動及噪音的原因？
A. 吸入空氣
B. 壓力過高
C. 轉向錯誤
D. 無連續流量

(D) 35. 泵控型液壓舵機的工作原理，下列敘述何者錯誤?
A. 泵控型液壓系統都採用雙向變量液壓泵和閉式系統
B. 工作時由電動機驅動，可單獨或同時從某側的轉舵油缸吸油，向另一側油缸排油，油壓差作用於柱塞
C. 泵的轉向和轉速不變，供油方向和流量由控制桿控制泵的變量機構，偏離中位的方向和大小來決定，實現對舵葉運動的控制
D. 液壓油可壓縮，若不漏洩，柱塞、舵柄就會保持不動，舵葉停在右35°舵角

(C) 36. 現代船舶的冷卻海水泵均需兩個以上且高低位置不同之海水吸入口，下列何種不是該設置要避免的原因？
A. 入口堵塞
B. 海水髒污
C. 溫度差異
D. 外物侵入

(B) 37. 船舶在航行中，操舵裝置一旦失靈，下列緊急措施和步驟何者錯誤?
A. 立即報告船長”舵機失靈”
B. 啟動緊急空壓機，如仍失靈，立即通知機艙減俥或停俥
C. 通知機艙並協助檢查故障之所在，設法立即修復
D. 如舵機及緊急舵機皆損壞且修復無望，而主機為兩部時，則可操控兩主機之不同速度以轉向

(A) 38. 藉由操作下列何者裝置，可免除精密的艉肋材擴孔（Boring）及軸管之油壓壓入工程？
A. 調整圈
B. 平衡圈
C. 刮油圈
D. 回油圈

(D) 39. 下列何者不是提高碟式 (Disk Type) 淨油機淨油效果的方向？
A. 增加迴轉半徑
B. 減少液體動黏度
C. 提高轉速
D. 降低流體密度差

(D) 40. At the end of every page, who will sign the oil record book?
A. Duty officer
B. Chief engineer
C. Chief officer
D. Master